

东北大学资源与土木工程学院

实 验 报 告

课程设计名称: 工程测量学

学 生 专 业: 测绘工程

学生班级: 测绘 2301 班

学 号 :

学生姓名:

指导教师姓名: 徐忠印

指导教师评估:

评 阅 人 :

评阅时间:

目录

实验一、归化法角度放样.....	1
（一）实验目的.....	1
（二）实验要求.....	1
（三）实验步骤.....	1
（四）注意事项.....	1
（五）仪器及工具.....	1
实验二、极坐标法放样.....	3
（一）实验目的.....	3
（二）实验要求.....	3
（三）实验步骤.....	3
（四）放样数据.....	3
（五）仪器及工具.....	3
（六）注意事项.....	3
实验三、轴线交会法放样.....	5
（一）实验目的.....	5
（二）实验要求.....	5
（三）实验步骤.....	5
（四）注意事项.....	5
（五）仪器及工具.....	5
实验四、单圆曲线放样.....	7
（一）实验目的.....	7
（二）实验要求.....	7
（三）实验步骤.....	7
（四）放样圆曲线数据.....	7
（五）仪器及工具.....	7
附：总结与个人感悟.....	11

实验一、归化法角度放样

（一）实验目的

了解和掌握用归化法进行角度精确放样的方法。

（二）实验要求

- 1.归化法进行角度放样的工作原理；
- 2.计算放样数据；
- 3.改化值计算方法。

（三）实验步骤

- 1.先用极坐标法放样一角度及设计距离 S ；（数据见实验二）
- 2.按规定的放样精度要求对所放样的角度进行测量，本例中要求角度放样中误差为 $\pm 2.5''$ 秒，即用 $2''$ 全站仪对所放样的角度观测两测回，然后与设计的角度进行比较，计算角差 $\Delta\beta = \beta_{\text{设}} - \beta_{\text{放}}$ ；

- 3.根据 $\Delta\beta$ 计算改化值 $\Delta S = \frac{\Delta\beta}{206265} \times S, S$ 为放样距离。如下图所示；

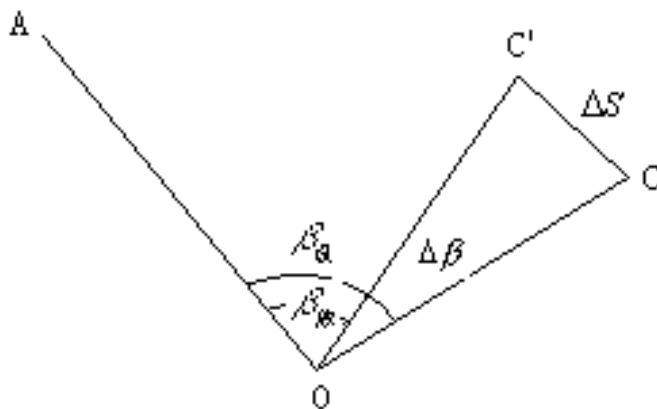
- 4.归化后的方向量出准确的距离 S 。

（四）注意事项

根据 $\Delta\beta$ 的符号确定归化方向。

（五）仪器及工具

$2''$ 全站仪一台、5 米钢尺一把、测钎二个。棱镜杆二个，棱镜二个。自备铅笔及记录板。



测回数	盘	α_{0A}	α_{0C}	S_{0C}/m	α_{A0C}
1	左	$0^{\circ}0'00''$	$31^{\circ}59'16''$	26.157	$31^{\circ}59'15''$
	右	$180^{\circ}00'04''$	$211^{\circ}59'18''$	26.158	
2	左	$0^{\circ}0'00''$	$31^{\circ}59'14''$	26.158	$31^{\circ}59'14''$
	右	$179^{\circ}59'59''$	$211^{\circ}59'14''$	26.158	

表1. 归化法角度放样观测数据.

计算:

$$1. \text{角差: } \Delta\beta = \beta_{\text{设}} - \beta_{\text{放}} = \frac{31^{\circ}59'15'' + 31^{\circ}59'14''}{2} - 31^{\circ}59'12''$$

$$= 2.5'' < 10'' \quad \text{符合限差.}$$

$$2. \text{归化值: } \Delta S = \frac{\Delta\beta}{206265} \times S = \frac{2.5''}{206265} \times 26.158$$

$$= 0.000317m.$$

实验二、极坐标法放样

（一）实验目的

了解和掌握极坐标法放样原理及角度精密放样放法及施测步骤

（二）实验要求

- 1 极坐标法放样的工作原理；
- 2 计算放样数据；
- 3 明确施测程序，掌握极坐标放样；
- 4 各项误差的影响性质及实际放样时应注意的问题。

（三）实验步骤

1.先将已知控制点和待放样点的坐标标记在草图上，确定设站的已知点，根据已知控制点和待放样点的坐标，计算出已知边和设站点与待定点边的方位角以及设站点与待定点的边长 D ，并根据两边的方位角计算出由已知边沿顺时针方向转到待定边所夹的角度 β 。

2.将经纬仪安置在设站点上，以盘左位置后视另一已知点，沿顺时针方向拨角度 β 得 1 号点，再倒镜以盘右的位置后视已知点，沿顺时针方向拨角度 β 得 2 号点，沿 1 号点和 2 号点的平均方向量出前面计算出的距离 D 就得到待定点所在的实地位置。

（四）放样数据

已知 A、B 两点坐标分别为 $X_A=3847.000$; $Y_A=5546.200$ 。
 $X_B=3878.122$; $Y_B=5568.226$ 。待放样点 C 的坐标为 $X_C=3857.105$; $Y_C=5570.327$ 。计算由 A 点放样 C 点的放样数据，并绘制放样草图。

（五）仪器及工具

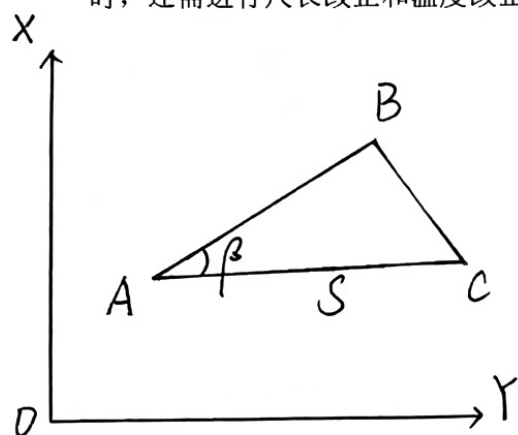
2"全站仪一台，脚架一个，钢尺一把，对中杆 2 个，棱镜 2 个。自备铅笔、小刀、记录本。

（六）注意事项

- 1 实习前要复习教材上的有关内容。
- 2 极坐标放样放法适用于放样点离控制点较近（一般不超过 100M）且便于量距的地方。

3.用极坐标法放样时，必须有一个控制点与工作控制点（设站点）通视。

4.放样距离 D 水平距离，如地面倾斜需进行倾斜改正。如放样精度要求较高时，还需进行尺长改正和温度改正。



已知: $A(3847.000, 5546.200)$

$B(3878.122, 5568.226)$

放样: $C(3857.105, 5570.327)$

$$\alpha_{AB} = \arctan \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \arctan \frac{5546.2 - 5568.226}{3847 - 3878.122} = 35^\circ 17' 17.6''$$

$$\alpha_{AC} = \arctan \frac{y_A - y_C}{x_A - x_C} = \arctan \frac{5546.2 - 5570.327}{3847 - 3857.105} = 67^\circ 16' 29.4''$$

$$\text{放样角: } \beta = \alpha_{AC} - \alpha_{AB} = 31^\circ 59' 11.78'' \approx 31^\circ 59' 12''$$

$$\text{放样距离: } S = \sqrt{(x_A - x_C)^2 + (y_A - y_C)^2} = 26.158 \text{ m.}$$

实验三、轴线交会法放样

（一）实验目的

了解和掌握轴线交会法放样方法及适用条件。

（二）实验要求

- 1.掌握轴线交会法放样基本原理；
- 2.放样数据计算；
- 3.各项误差的影响性质及所采取的措施。

（三）实验步骤

- 1 根据已知控制点和放样点的坐标数据，计算所需的放样数据。
- 2 将仪器安置在待放样点的附近，观测已知轴线两端的控制点与已知轴线的夹角。
- 3 由所观测的数据计算出安置仪器点的坐标，与待放样点的坐标进行比较，并进行调整，直到使安置仪器点的坐标符合要求。

（四）注意事项

- 1.应明确轴线交会法放样对控制点的位置的要求，即所用放样的控制点要与已知轴线对称。
- 2.为快速放样，要了解和掌握利用角差法直接在现场快速计算改正值 δ_x 或 δ_y 。
- 3.注意安置仪器时，不能偏离已知轴线，否则会使放样点产生放样误差。

（五）仪器及工具

2"全站仪一台，脚架一个，钢尺一把，对中杆 2 个，棱镜 2 个。自备铅笔、小刀、记录本。

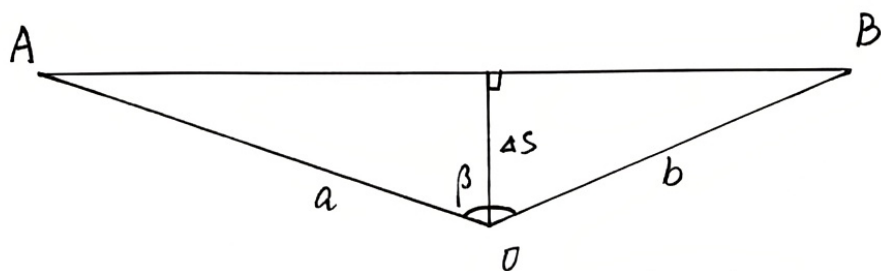


表2. 调整前数据

测回	盘	α_{OA}	α_{OB}	$a(m)$	$b(m)$	β
1	左	$0^{\circ}0'00''$	$176^{\circ}38'04''$	31.307	50.068	$176^{\circ}38'02''$
	右	$179^{\circ}59'58''$	$356^{\circ}37'59''$	31.306	50.066	
2	左	$0^{\circ}0'00''$	$176^{\circ}38'02''$	31.308	50.067	$176^{\circ}38'02''$
	右	$180^{\circ}0'00''$	$356^{\circ}38'03''$	31.308	50.067	

$$a = \frac{31.307 + 31.306 + 31.308 + 31.308}{4} = 31.307 (m)$$

$$b = \frac{50.068 + 50.067 + 50.066 + 50.067}{4} = 50.067 (m)$$

$$\beta_1 = \frac{176^{\circ}38'02'' + 176^{\circ}38'02''}{2} = 176^{\circ}38'02'' \quad \Delta\beta_1 = 180^{\circ} - \beta_1 = 3^{\circ}21'58'' > 30''$$

调整值. $\Delta S = \frac{a \cdot b}{a + b} \left(\frac{\Delta\beta}{\rho} \right) = 1.132 m.$

表3. 调整后数据

测回	盘	α_{OA}	α_{OB}	$a(m)$	$b(m)$	β
1	左	$0^{\circ}0'00''$	$180^{\circ}0'10''$	31.310	50.033	$180^{\circ}0'10''$
	右	$180^{\circ}0'03''$	$0^{\circ}0'08''$	31.310	50.032	
2	左	$0^{\circ}0'00''$	$180^{\circ}0'08''$	31.310	50.033	$180^{\circ}0'10''$
	右	$179^{\circ}59'59''$	$0^{\circ}0'10''$	31.310	50.033	

$$\beta_2 = \frac{180^{\circ}0'10'' + 180^{\circ}0'10''}{2} = 180^{\circ}0'10''$$

$$\Delta\beta_2 = |180^{\circ} - \beta_2| = 10'' < 30'' \quad \text{符合限差.}$$

实验四、单圆曲线放样

（一）实验目的

了解和掌握圆曲线主点及曲线加密桩的放样方法，放样后的检核方法。

（二）实验要求

- 1.曲线加密桩用偏交法及切线直角坐标法进行放样及适用条件；
- 2.放样数据计算。

（三）实验步骤

- 1.根据曲线已知数据，先计算曲线要素。
- 2.根据曲线要素，先放样出曲线主点即：曲线的起点（ZY）、中点(QZ)、终点(YZ)。
- 3.对放样出来的曲线主点正确性进行检核。
- 4.根据曲线加密桩的里程，计算用偏角法放样加密桩的放样数据。并用偏角法进行放样，对放样后的加密桩的正确性进行检查。
- 5.计算曲线加密桩用切线直角坐标法进行放样的数据。
- 6.用切线直角坐标法进行加密桩的放样。并与用偏角法放样出的加密桩的点位进行比较。

（四）放样圆曲线数据

圆曲线半径 $R=200\text{m}$ ，线路转折角 $I=24^{\circ} 00' 00''$ （左转），交点 JD 的桩号为 $K_{1+385.50}$ ，试计算曲线主点的放样数据及曲线加密桩里程分别为

- ① $K_{1+350.00}$ 、② $K_{1+358.00}$ 、③ $K_{1+366.00}$ 、④ $K_{1+374.00}$ 、⑤ $K_{1+382.00}$
⑥ $K_{1+390.00}$ 、⑦ $K_{1+398.00}$ 、⑧ $K_{1+404.00}$ 、⑨ $K_{1+412.00}$ 、⑩ $K_{1+420.00}$

用偏角法及全站仪测量坐标系放样的数据并进行放样（各组对应测量控制点为相应的 K_i 、后视点均为 JD）。

（五）仪器及工具

2" 全站仪一台，脚架一个，钢尺一把，对中杆 2 个，棱镜 2 个。自备铅笔、小刀、记录本。

控制点坐标:

№	点名	x/m	y/m	备注
1	K1	3000.000	2000.000	
2	K2	3000.000	2056.4542	
3	K3	3018.2257	2049.5278	
4	JD	3002.0303	2017.0982	
5	ZD1	3052.4424	2000.6949	ZY 一侧
6	ZD2	2983.4377	2048.0618	YZ 一侧
7	K5	3010.3329	2066.7151	
8	K4	3017.0067	2056.7395	
9	K6	3020.2403	2042.8873	
10	K7	3023.0088	2038.9440	
11	K8	3029.0852	2031.3334	
12	K9	3035.6616	2027.1327	
13	K10	3037.1198	2021.3037	

已知: $R=200m$ 转角 $I=24^{\circ}0'00''$ JD 桩号 $K_1+385.500$

① 计算圆曲线参数:

切线长: $T = R \cdot \tan \frac{\alpha}{2} = 200 \times \tan \frac{24^{\circ}}{2} = 42.5113 m.$

曲线长: $L = \frac{\pi R I}{180^{\circ}} = \frac{\pi \times 200 \times 24^{\circ}}{180^{\circ}} = 83.7758 m.$

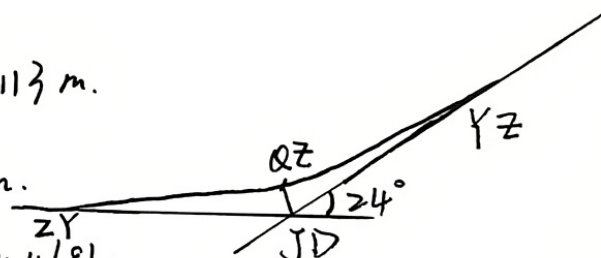
外距: $E = R (\sec \frac{I}{2} - 1) = 200 \times (\sec \frac{24^{\circ}}{2} - 1) = 4.4681 m$

超距: $D = 2T - L = 1.2468 m.$

② 放样出曲线主点:

表4. 放样曲线主点数据.

	α_{JD-ZY}	$S_{JD-ZY}(m)$	α_{JD-YZ}	$S_{JD-YZ}(m)$	α_{JD-QZ}	$S_{JD-QZ}(m)$
理论值	$0^{\circ}0'00''$	42.511	$156^{\circ}0'00''$	42.5113	$78^{\circ}0'00''$	4.468
实际放样值	$0^{\circ}0'00''$	42.517	$156^{\circ}0'03''$	42.5149	$78^{\circ}0'02''$	4.458



③ 曲线主点的检核:

在直圆(ZY)点架站进行曲线主点的正确性检核:

理论上: $\begin{cases} \angle JD-ZY-QZ = 6^\circ \\ \angle JD-ZY-YZ = 12^\circ \end{cases}$

实测数据如下:

表5. 曲线主点的检核数据.

点	α_{ZY-YZ}	$S_{ZY-YZ}(m)$	α_{ZY-QZ}	$S_{ZY-QZ}(m)$	α_{ZY-JD}	$S_{ZY-JD}(m)$
左	$0^\circ 0' 00''$	83.163	$6^\circ 0' 19''$	41.809	$12^\circ 0' 25''$	42.502
右	$180^\circ 0' 02''$	83.164	$186^\circ 0' 22''$	41.809	$192^\circ 0' 25''$	42.502

得: $\angle JD-ZY-QZ = 6^\circ 0' 20''$ $\angle JD-ZY-YZ = 12^\circ 0' 25''$

误差分别为 $20''$, $25''$, 均满足 $30''$ 的限差要求。

④ 主点里程计算:

$$K_{ZY} = K_{JD} - T = K_1 + 385.5 - 42.511 = K_1 + 342.989 \text{ m}$$

$$K_{QZ} = K_{ZY} + \frac{L}{2} = K_1 + 342.989 + \frac{83.776}{2} = K_1 + 384.877 \text{ m}$$

$$K_{YZ} = K_{ZY} + L = K_1 + 342.989 + 83.776 = K_1 + 426.765 \text{ m}$$

检核: $K_{JD} = \frac{D}{2} = K_1 + 384.877 = K_{QZ}$. 成功闭合.

⑤ 计算 ZY 点坐标:

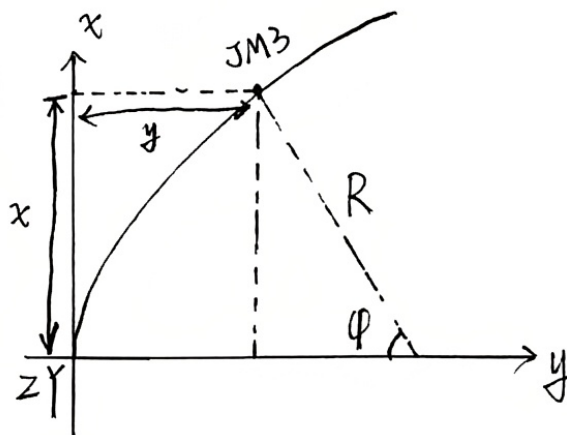
$$\alpha_{JD-ZY} = \alpha_{JD-ZD_1} = \arctan \frac{\Delta Y_{JD-ZD_1}}{\Delta X_{JD-ZD_1}} = \arctan \frac{2000.6949 - 2017.0982}{3025.4424 - 3002.0703} = 324^\circ 59' 1.1''$$

$$\begin{bmatrix} X_{ZY} \\ Y_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{JD} \\ Y_{JD} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_{JD-ZY} \\ \sin \alpha_{JD-ZY} \end{bmatrix} T = \begin{bmatrix} 3036.847 \\ 1992.705 \end{bmatrix} (m)$$

⑥ 计算 3 号加密桩的坐标:

$$\varphi = \frac{1}{R} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 6^\circ 35' 31.8''$$

$$\begin{cases} x_3 = R \cdot \sin \varphi = 22.9603 \text{ m} \\ y_3 = R (1 - \cos \varphi) = 1.3223 \text{ m} \end{cases}$$



转换至测量坐标系下:

$$\begin{bmatrix} X_3 \\ Y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{ZY} \\ Y_{ZY} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \alpha_1 & \sin \alpha_1 \\ \sin \alpha_1 & -\cos \alpha_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

上式中 $\alpha_1 = \alpha_{ZY-JD} = \alpha_{JD-ZY} - 180^\circ = 144^\circ 59' 1.1''$, 可得:

$$X_3 = 3036.847 + 22.9603 \cos \alpha_1 + 1.3223 \sin \alpha_1 = 3018.802 \text{ (m)}$$

$$Y_3 = 1992.705 + 22.9603 \sin \alpha_1 - 1.3223 \cos \alpha_1 = 2006.963 \text{ (m)}$$

⑦ 放样 3 号加密桩.

设置测站坐标为 K3 坐标, 以 JD 点进行后视定向. 计算出的 (X_3, Y_3) 输入放样点中, 进行放样, 结果如下:

表 6. 放样精度.

精度指标	dHA	dHD	dV	dE
值.	+0°00'01"	-0.004m	0.00m	-0.004m

满足放样精度要求.

⑧ 偏角法计算与检核:

3 号加密桩位于 ZY → QZ 之间,

$$l = 366 - 342.989 = 23.011 \text{ m.}$$

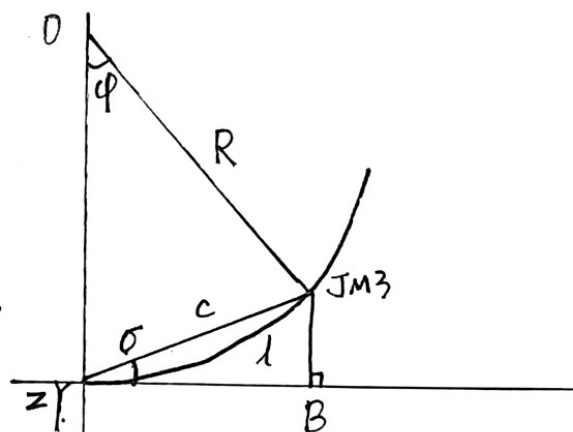
$$\text{偏角: } \sigma = \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{2R} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 3^\circ 17' 45.9''$$

$$\text{弦长: } c = 2R \cdot \sin \sigma = 22.983 \text{ (m)}$$

放样时从 ZY 点设站. 记录数据如下:

表 7. 偏角法放样数据:

盘	α_{ZY-K3}	α_{ZY-JD}	c (m)	σ
左	0°0'00"	3°17'53"	22.996	3°17'50"
右	180°0'03"	183°17'48"	22.996	



$\Delta \sigma = 4.1''$, $\Delta c = 0.9 \text{ cm}$, 误差在可接受范围内, 认为两种方法放样结果基本一致, 放样点准确.

附：总结与个人感悟

工程测量学实验全部结束了。回顾这段实践经历，从归化法角度放样到极坐标法，从轴线交会法到单圆曲线加密桩放样，我最大的感触是：测量不是简单地把公式搬到仪器上，而是在真实的空间里用数字、操作和判断去“锁定”一个点的位置。这个过程远比课本描述的复杂，也远比我想象的有趣。

课上做计算题时，只要公式用对、小数位保留正确，就能得到满分。但在现场，计算数据只是起点。极坐标法我算了两遍才敢用，可到了实地，后视通视不好、棱镜杆晃动、地面有坡，任何一点都会让理论上的“精确点”在望远镜里飘移。归化法更是如此：先粗放、再精测、算角差、改化方向、重新放样——这套流程让我明白，真正的精度不是一次到位，而是“测-判-改-复测”的循环逼近。轴线交会法让我体会到，有时候不能直接设站，就需要换一种几何逻辑解决问题，这种灵活应变的能力不是背公式能练出来的。

圆曲线放样工作量最大，主点、加密桩、偏角法、切线直角坐标法，两种方法互相对照。我在操作中意识到，理论计算再完美，现场累计误差也会慢慢显现，只有边放边检、分段闭合，才能保证最后的点位不“跑偏”。这些经历反复提醒我：测绘是一门“实证”学科，必须以现场数据为准，不能迷信纸上结果。

以前学误差理论时， $\pm 2.5''$ 、毫米级改正值只是考题里的数字。真正上手后，我才体会到这些指标意味着什么。为了把角差压进限差，我们要反复瞄准、读数、调校，一个微小的对中偏差就会让结果超限。改化值计算时，符号看错一点，方向就改反。这些教训让我对“精度”二字生出敬畏，也让我明白：测量工作的质量不是靠“差不多”凑出来的，而是靠规范操作、严格检核、不厌其烦地重测换来的。

同时，我也认识到系统误差和偶然误差的区别不再停留于定义。尺长改正、温度改正、倾斜改正，每一项都要认真考虑，否则积累起来就是几厘米的偏离。这种工程意识，是我在课堂上很难获得的。

实验都是分组进行的，我们组内分工、轮换，每人都有机会操作仪器、记录数据、跑点扶杆。这个过程让我体会到，测量不是个人英雄主义，而是环环相扣的系统工程。记录员要复核计算，观测员要随时沟通，扶杆的人要稳定配合——

哪个环节掉链子，整个进度都会延误。有一次因为分工不清，盘左盘右数据混淆，导致返工。这件事让我记住了：明确的流程和双人复核，是避免粗心的最后一道防线。

这四个实验让我重新审视自己的专业。测绘不只是“测角度、量距离”，而是用有限的控制点去推知未知点，用严密的数学逻辑去应对复杂的现场条件。无论是道路曲线、建筑放样还是变形监测，背后的核心都是“坐标基准”和“精度控制”。我意识到，想要做好工程测量，不仅需要熟练操作仪器，更需要深刻理解误差传播、坐标系变换、方案优化等更深层的东西。

总之，这次实验课是我进入测绘专业以来最扎实的一次实践训练。它教会我的不仅是各种放样方法，更是一种实事求是的态度、对精度负责的担当，以及团队协作的默契。我会把这段经历作为专业成长的基石，继续踏实前行。